19 B問題 大気の動きと日本の天気

図から考える問題(海陸風・気団と偏西風)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

1 海陸風　24点

図1 のア・イは、よく晴れた日の海岸付近の、昼と夜のどちらかの空気の動きを表している。

(1) 昼の空気の動きを表しているのは、ア・イのどちらか。(4点)

ヒント 昼は、陸と海のどちらが先にあたたまる？あたためられた空気は上昇する。

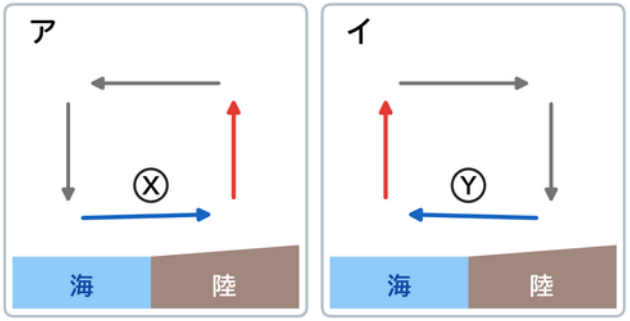
(2) 図1 の X の風を何というか。(3点)

(3) 陸と海のうち、あたたまりやすく、冷えやすいのはどちらか。(3点)

(4) 昼、陸上の気圧は海上と比べてどうなっているか。
ア 高い　イ 低い　ウ 同じ(3点)

ヒント 上昇気流ができる所の気圧は高い？低い？

図1　海岸付近の空気の動き



(5) 昼に海風がふく理由を、「上昇気流」「気圧」の2語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 陸があたたまる → 上昇気流 → 気圧が低い の順に書く。文の終わりは「～から。」

(6) 朝や夕方に、海風と陸風が入れかわって風がやむことを何というか。(3点)

(7) 海陸風と同じしくみで、季節によって向きが変わる風を何というか。(3点)

2 日本付近の気団と偏西風　24点

図2 は、日本付近の4つの気団 A ～ D と、日本の上空を一年中ふいている風 X を表したものである。

(1) 気団 A・C の名前を答えなさい。(各2点)

A　　C

(2) 気団 A の性質はどれか。
ア 冷たく乾いている　イ 冷たく湿っている
ウ あたたかく湿っている(3点)

ヒント 北にある気団は冷たい。大陸の上の気団は乾いている。

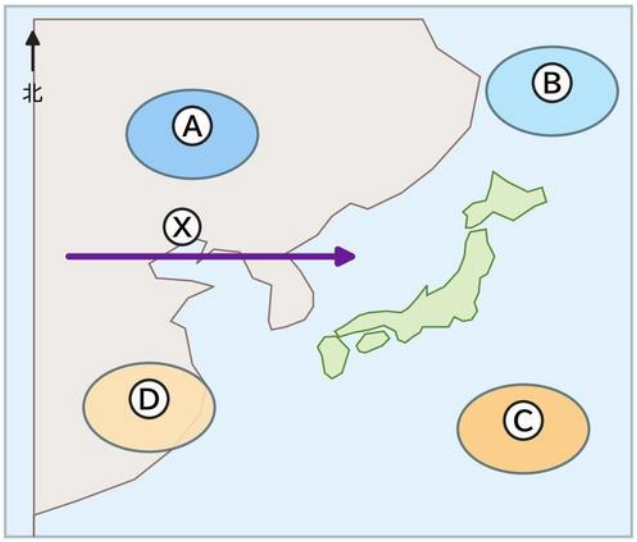
(3) 梅雨の時期に、勢力がつり合って停滞前線をつくる2つの気団を、A ～ D から選びなさい。(4点)

ヒント 北の冷たく湿った気団と、南のあたたかく湿った気団。

(4) 春や秋に、移動性高気圧のもとになる気団を、A ～ D から選びなさい。(2点)

(5) 図2 の X の風を何というか。(3点)

図2　日本付近の気団



(6) 日本の天気が、西から東へ変わっていくことが多い理由を書きなさい。(5点)

ヒント X の風は、どの向きにふいている？ 文の終わりは「～から。」

(7) 春に、偏西風に運ばれて大陸から飛んでくる砂を何というか。(3点)

19 B問題 大気の動きと日本の天気

図から考える問題(季節の天気図・台風)

氏名　　得点　　／100

目標時間　ステップ1 35分　ステップ2 25分　ステップ3 18分

3 季節の天気図　26点

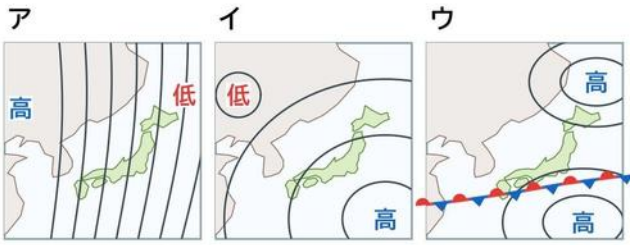
図3 のア～ウは、冬・夏・梅雨のいずれかの、日本付近の典型的な天気図である。

(1) ア～ウは、それぞれどの季節の天気図か。(各2点)

ヒント 西に高気圧・東に低気圧／南に大きな高気圧／東西にのびる前線

ア　　イ　　ウ

図3　3つの季節の天気図



(2) アのような気圧配置を何というか。(3点)

(3) アのとき、日本にふく季節風の風向はどれか。
ア 北西　イ 南東　ウ 南西(3点)

ヒント 風は気圧の高い所から低い所へふく。高気圧は西(大陸)にある。

(4) アのとき、日本海側と太平洋側の天気はどうなることが多いか。(各2点)

日本海側　　太平洋側

(5) 冬に日本海側で雪が多く降る理由を、「水蒸気」「山」の2語を使って書きなさい。(5点)

ヒント 日本海の上で何をふくむ？ → 山にぶつかるとどうなる？ 文の終わりは「～から。」

(6) イのとき、蒸し暑い日が続く理由はどれか。
ア 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから
イ 大陸から乾いた風がふくから(3点)

(7) ウの、東西にのびる前線を何というか。(2点)

4 台風　26点

図4は台風の等圧線を、図5は2つの季節の台風の進路の例P・Qを表したものである。

(1) 台風は、何という低気圧が発達したものか。(3点)

(2) 台風の中心付近の地表の風はどれか。
ア 時計回りにふき出す
イ 反時計回りにふきこむ(4点)

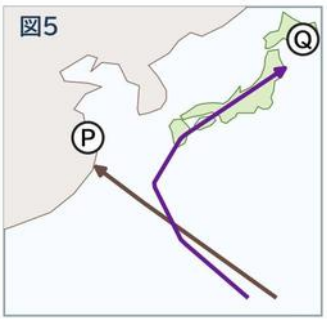
ヒント 台風も低気圧のなかま。

(3) 図4のZの、雲が少なく風が弱い部分を何というか。(3点)

(4) 図5で、秋の台風の進路はP・Qのどちらか。(5点)

ヒント 秋は、日本の上空の偏西風に流されやすい。





(5) 台風の進む方向に向かって右側で、風が特に強くなる理由はどれか。
ア 台風の風の向きと、台風が進む向きが同じになるから
イ 右側は海が冷たいから(5点)

ヒント 反時計回りの風と、台風の進む向きを重ねて考える。

(6) 台風による災害で、海面が高くなって海水が陸に入りこむものはどれか。
ア 高潮　イ 黄砂　ウ 土石流(3点)

(7) 台風が北上して冷たい空気を取りこむと、前線をもつ何という低気圧に変わるか。(3点)

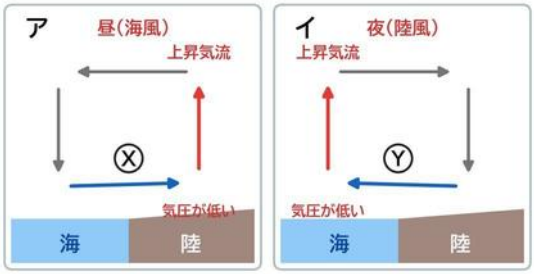
19 B問題 大気の動きと日本の天気

答え(赤字)と解き方

解答・解説

1 海陸風 24 点

図1 のア・イは、よく晴れた日の海岸付近の、昼と夜のどちらかの空気の動きを表している。



(1) 昼の空気の動きを表しているのは、ア・イのどちらか。
答え:ア
考え方: 昼は陸があたたまりやすく、陸の上で上昇気流ができる → アの動き。

(2) 図1 の X の風を何というか。
答え:海風
考え方: 昼に海から陸へふく風が海風。夜に陸から海へふく風(Y)が陸風。

(3) 陸と海のうち、あたたまりやすく、冷えやすいのはどちらか。
答え:陸
考え方: 陸(岩石や土)は海(水)より、あたたまりやすく冷えやすい。

(4) 昼、陸上の気圧は海上と比べてどうなっているか。
ア 高い イ 低い ウ 同じ
答え:イ
考え方: 陸上で空気が上昇するので気圧が低くなる。風は気圧の高い海から低い陸へふく。

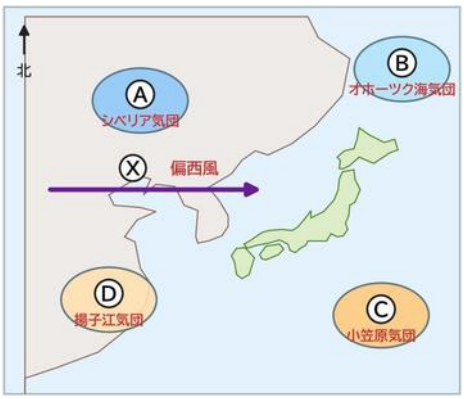
(5) 昼に海風がふく理由を、「上昇気流」「気圧」の 2 語を使って書きなさい。
答え:陸の方があたたまりやすく、陸上に上昇気流ができて気圧が低くなるから。
考え方: 風は気圧の高い所から低い所へふく。昼は陸の気圧が低いので、海から陸へふく。

(6) 朝や夕方に、海風と陸風が入れかわって風がやむことを何というか。
答え:なぎ
考え方: 海と陸の温度がほぼ同じになり、風がやむ。朝なぎ・夕なぎ。

(7) 海陸風と同じしくみで、季節によって向きが変わる風を何というか。
答え:季節風
考え方: 大陸と海洋の温度差でふく。冬は北西、夏は南東からふく。

2 日本付近の気団と偏西風 24 点

図2 は、日本付近の 4 つの気団 A ～ D と、日本の上空を一年中ふいている風 X を表したものである。



(1) 気団 A ・C の名前を答えなさい。
答え: A シベリア気団 C 小笠原気団
考え方: A シベリア気団(北西)、B オホーツク海気団(北東)、C 小笠原気団(南東)、D 揚子江気団(南西)。

(2) 気団 A の性質はどれか。
ア 冷たく乾いている イ 冷たく湿っている
ウ あたたかく湿っている
答え:ア
考え方: A は北の大陸の上にあるので、冷たく乾いている。冬に発達する。

(3) 梅雨の時期に、勢力がつり合って停滞前線をつくる 2 つの気団を、A ～ D から選びなさい。
答え: B ・C
考え方: オホーツク海気団(B)と小笠原気団(C)の勢力が同じになり、梅雨前線ができる。

(4) 春や秋に、移動性高気圧のもとになる気団を、A ～ D から選びなさい。
答え: D
考え方: 揚子江気団(D)から移動性高気圧が生まれ、偏西風で東へ動く。

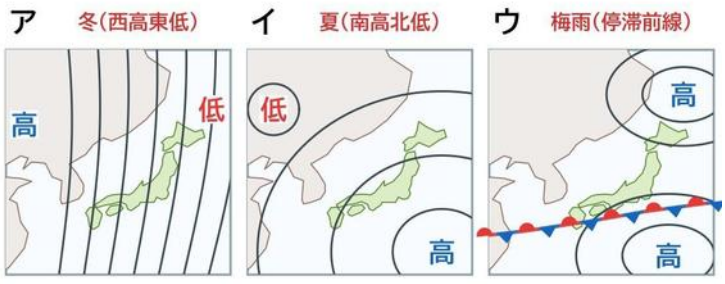
(5) 図2 の X の風を何というか。
答え:偏西風
考え方: 中緯度の上空を、一年中西から東へふく風。

(6) 日本の天気が、西から東へ変わっていくことが多い理由を書きなさい。
答え:日本の上空に偏西風がふいていて、低気圧や高気圧が西から東へ移動するから。
考え方: 偏西風に流されて、低気圧や移動性高気圧が西から東へ動く。だから天気も西から東へ変わる。

(7) 春に、偏西風に運ばれて大陸から飛んでくる砂を何というか。
答え:黄砂
考え方: 黄砂も、偏西風で西から運ばれてくる。

3 季節の天気図 26 点

図3 のア～ウは、冬・夏・梅雨のいずれかの、日本付近の典型的な天気図である。



(1) ア～ウは、それぞれどの季節の天気図か。
答え:ア 冬 イ 夏 ウ 梅雨
考え方: ア 西高東低＝冬、イ 南高北低＝夏、ウ 停滞前線(梅雨前線)＝梅雨。

(2) アのような気圧配置を何というか。
答え:西高東低
考え方: 西に高気圧(シベリア高気圧)、東に低気圧がある。

(3) アのとき、日本にふく季節風の風向はどれか。
ア 北西 イ 南東 ウ 南西
答え:ア
考え方: 西(大陸)の高気圧から東の低気圧へ → 北西の季節風。

(4) アのとき、日本海側と太平洋側の天気はどうなることが多いか。
答え:日本海側 雪　太平洋側 晴れ
考え方:日本海側は雪が多く、太平洋側は乾いた晴れの日が続く。

(5) 冬に日本海側で雪が多く降る理由を、「水蒸気」「山」の 2 語を使って書きなさい。
答え:季節風が日本海の上で水蒸気をふくみ、山にぶつかって上昇し、雲ができるから。
考え方:乾いた季節風が、暖流(対馬海流)が流れる日本海から水蒸気をふくみ、山で上昇して雪雲になる。

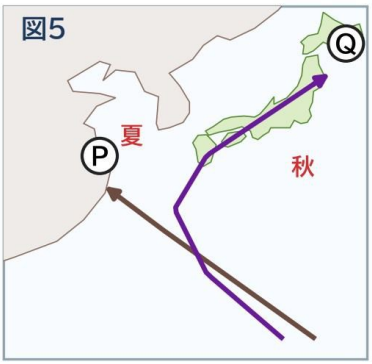
(6) イのとき、蒸し暑い日が続く理由はどれか。
ア 太平洋高気圧からあたたかく湿った空気が流れこむから
イ 大陸から乾いた風がふくから
答え:ア
考え方:小笠原気団(太平洋高気圧)から、あたたかく湿った南東の季節風がふく。

(7) ウの、東西にのびる前線を何というか。
答え:停滞前線(梅雨前線)
考え方:ほとんど動かず、雨やくもりの日が続く。秋は秋雨前線。

4 台風　26 点

図 4 は台風の等圧線を、図 5 は 2 つの季節の台風の進路の例 P・Q を表したものである。





(1) 台風は、何という低気圧が発達したものか。
答え:熱帯低気圧
考え方:熱帯の海上で発生した熱帯低気圧のうち、最大風速が 17.2m/s 以上のものが台風。

(2) 台風の中心付近の地表の風はどれか。
ア 時計回りにふき出す
イ 反時計回りにふきこむ
答え:イ
考え方:台風は低気圧なので、反時計回りに中心へふきこむ。

(3) 図 4 の Z の、雲が少なく風が弱い部分を何というか。
答え:台風の目
考え方:中心の台風の目は、雲が少なく風が弱い。そのまわりは強い風と大雨。

(4) 図 5 で、秋の台風の進路は P・Q のどちらか。
答え: Q
考え方:秋は偏西風に流されて、日本付近で北東へ向きを変える(Q)。夏は太平洋高気圧のふちを回る(P)。

(5) 台風の進む方向に向かって右側で、風が特に強くなる理由はどれか。
ア 台風の風の向きと、台風が進む向きが同じになるから
イ 右側は海が冷たいから
答え:ア
考え方:右側では、台風にふきこむ風と台風の進む向きが重なって、風が強くなる。

(6) 台風による災害で、海面が高くなって海水が陸に入りこむものはどれか。
ア 高潮　イ 黄砂　ウ 土石流
答え:ア
考え方:台風は強い風・大雨・高潮・高波などの災害をもたらす。

(7) 台風が北上して冷たい空気を取りこむと、前線をもつ何という低気圧に変わるか。
答え:温帯低気圧
考え方:台風は前線をもたない。北で寒気を取りこむと、前線をもつ温帯低気圧に変わる。